

VitalPow: Arnés Inteligente Para El Cuidado De La Salud Canina

Autores:

Karen Rodríguez

Sebastián Torres

Asesor:

Ing. Jhonatan Paolo Tovar Soto



**UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA**

Universidad San Buenaventura

Tecnología en Automatización Industrial

Bogotá D.C

2026

Tabla de contenido

Portada	1
Abstract	3
Introducción	4
Objetivos	5
Justificación	6
Pregunta problema	7
Marco teórico	8
Caracterización de la población	10
Matriz de riesgos y diagrama de Gantt	11
Matriz de clasificación de herramientas de la Industria 4.0	12
Marco legal	14
Metodología	15
Desarrollo del sistema	16
Simulaciones	18
Montaje físico	20
Resultados experimentales	20
Análisis de resultados	23
Resultados parciales	23
Conclusiones	24
Bibliografía	25

Abstract

The VitalPow project consists of creating a smart harness for dogs that allows real-time monitoring of internal behaviors and vital signs such as body temperature, heart rate, and possible signs of stress. This harness integrates electronic sensors connected to a microcontroller that processes the information to send alert signals, either through lights or sounds. The main goal of this project is to ensure the monitored well-being and health of pets, providing peace of mind and better care for their owners. It aims to promote responsible pet ownership and anticipate health risks through an applied automation system. VitalPow is expected to become an innovative proposal in the field of animal health and, through its commercialization, reach all pet owners who prioritize their pets' well-being, encouraging the use of these technologies as tools for prevention, care, and animal welfare.

VitalPow: Arnés Inteligente para el Cuidado de la Salud Canina

El cuidado de las mascotas cada vez se hace más relevante en la sociedad, los dueños de los perros, no siempre logran identificar a tiempo los problemas relacionados con la salud como posibles golpes de calor, fiebre o hipotermia , para esto siempre se requiere de un profesional veterinario.

Con el avance de la automatización y las nuevas tecnologías, es posible trasladar dichos conocimientos al campo de la salud animal. VitalPow surge como proyecto integrador que aplica principios de la automatización para el monitoreo en tiempo real de parámetros fisiológicos en los perros, de esta manera se busca diseñar un prototipo funcional que permita detectar y alertar sobre comportamientos anormales en su salud generando confianza a sus dueños.

Objetivos

Desarrollar un prototipo funcional de arnés inteligente para perros promedio que sense señales fisiológicas y de movimiento básicas.

Objetivos específicos:

Física I: Seleccionar señales simples, viables con sensores comerciales y simulables como frecuencia cardíaca (PPG o sensor de pulso), temperatura corporal y movimiento/actividad mediante acelerómetro

Circuitos Analógicos: Realizar la simulación electrónica del sistema modelando circuitos en Tinkercad, validando el comportamiento analógico en TINA y simulando la lectura de sensores y el procesamiento básico.

CAD para la Industria: Diseñar la arquitectura del sistema y el arnés, incluyendo la selección del microcontrolador tipo Arduino, la alimentación del sistema, el esquema de adquisición de señales, la ubicación de sensores y las consideraciones de ergonomía, confort y comodidad

Matemáticas: Conocer costos de fabricación y de comercialización, además de algunos cálculos necesarios para la programación del arnés.

Matemáticas II: Realizar el procesamiento de datos mediante filtrado simple de señales y generación de métricas básicas relacionadas con ritmo cardíaco y actividad.

Justificación

El proyecto surge ante la necesidad de monitorear de forma simple y no invasiva el estado físico de los perros en entornos urbanos, donde la detección temprana de cambios fisiológicos no suele ser accesible.

La validación mediante simuladores como Tinkercad y TINA permite comprobar el funcionamiento, reduciendo costos y riesgos antes de un prototipo físico.

El proyecto se enfoca en señales simples por su viabilidad técnica, estableciendo una base para futuras mejoras y aplicaciones más avanzadas en monitoreo animal..

¿Te gustaría monitorear signos vitales tales como, temperatura corporal y frecuencia cardíaca a través de un arnés y por medio de una web?

Los wearables son dispositivos electrónicos portátiles capaces de medir parámetros corporales mediante sensores. En aplicaciones en animales, pueden registrar la frecuencia cardíaca, temperatura corporal y actividad física. Integrar esta tecnología en un arnés alertando a los dueños frente a posibles problemas de salud antes de su aparición.

Los perros presentan condiciones fisiológicas que pueden medirse a través de sensores de frecuencia cardíaca, acelerómetros y termómetro de contacto, los wearables cumplen con estos dispositivos, por lo tanto, al implementar este aparato electrónico en un arnés para perro, proporciona el monitoreo de signos vitales, actividad física, asimismo, identificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la tasa de jadeo ya que se ha identificado como un indicador confiable.

Marco Teórico

El desarrollo de tecnologías electrónicas y sistemas de automatización ha permitido la creación de dispositivos inteligentes orientados al monitoreo de variables físicas en tiempo real. Estas aplicaciones han comenzado a implementarse en diferentes áreas, incluyendo el bienestar animal, permitiendo desarrollar sistemas capaces de detectar cambios de temperatura y generar alertas preventivas mediante circuitos electrónicos.

En este contexto surge VitalPow, un proyecto orientado al diseño de un sistema de monitoreo de temperatura para perros mediante sensores electrónicos, comparadores de voltaje y sistemas de alerta visual y sonora. El proyecto integra conocimientos de automatización industrial, electrónica analógica, simulación de circuitos y programación básica, permitiendo aplicar de manera práctica los conceptos adquiridos durante el semestre académico.

Para el desarrollo del sistema se utiliza el sensor LM35, un dispositivo electrónico ampliamente empleado para la medición de temperatura debido a su precisión y comportamiento lineal. Este sensor entrega una señal analógica proporcional a la temperatura, con una variación aproximada de 10 mV por cada grado Celsius, facilitando el procesamiento de la información mediante circuitos electrónicos.

La señal generada por el sensor es procesada mediante amplificadores operacionales LM324 configurados como comparadores de voltaje. Estos comparadores permiten establecer rangos de temperatura y activar diferentes salidas dependiendo del valor detectado por el sensor. A partir de esta comparación se generan señales que controlan LEDs indicadores y alertas sonoras.

El sistema de alertas está conformado por LEDs de diferentes colores y un buzzer de 5 V. El LED azul indica temperaturas bajas, el LED verde representa un estado normal y el LED rojo señala temperaturas elevadas o condiciones de alerta. El buzzer se activa cuando la temperatura supera el rango establecido, permitiendo generar una advertencia sonora inmediata.

Asimismo, el proyecto incorpora el transistor TIP31C como dispositivo de conmutación electrónica para el control de cargas y el optoacoplador OP517 como elemento de aislamiento entre etapas del circuito, mejorando la protección y estabilidad del sistema electrónico.

Para validar el funcionamiento del proyecto se realizaron simulaciones digitales en Tinkercad y Proteus, además de montajes físicos en protoboard utilizando resistencias, cables de conexión y fuentes DC. Estas pruebas permitieron analizar el comportamiento de las señales, el funcionamiento de los comparadores y la activación correcta de los sistemas de alerta.

De esta manera, VitalPow integra conceptos de automatización industrial, electrónica analógica y simulación de circuitos en el desarrollo de un sistema básico de monitoreo de temperatura orientado al bienestar animal.

Caracterización de la población:

La población objetivo del proyecto VitalPow está conformada por personas que poseen perros como mascotas y que se preocupan activamente por su bienestar físico y emocional. A partir de los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se evidenció que la mayoría de los participantes considera útil e innovador un dispositivo capaz de monitorear la salud de sus mascotas en tiempo real. Gran parte de los encuestados otorgó calificaciones altas en aspectos relacionados con la funcionalidad, confiabilidad y utilidad del sistema, demostrando interés en herramientas tecnológicas orientadas al cuidado animal.

Los usuarios identificados se caracterizan por mantener una relación cercana con sus mascotas, considerándolas parte importante de su entorno familiar. Asimismo, manifestaron interés en contar con un dispositivo que permita detectar de manera temprana alteraciones relacionadas con temperatura corporal, estrés o fatiga, facilitando una respuesta rápida ante posibles riesgos para la salud del animal.

En este sentido, los potenciales usuarios de VitalPow corresponden principalmente a personas entre los 18 y 45 años, residentes en zonas urbanas y con afinidad hacia el uso de tecnologías inteligentes en su vida cotidiana. Además, este segmento de la población valora factores como accesibilidad económica, practicidad, comodidad y monitoreo preventivo, aspectos fundamentales dentro del desarrollo del proyecto.

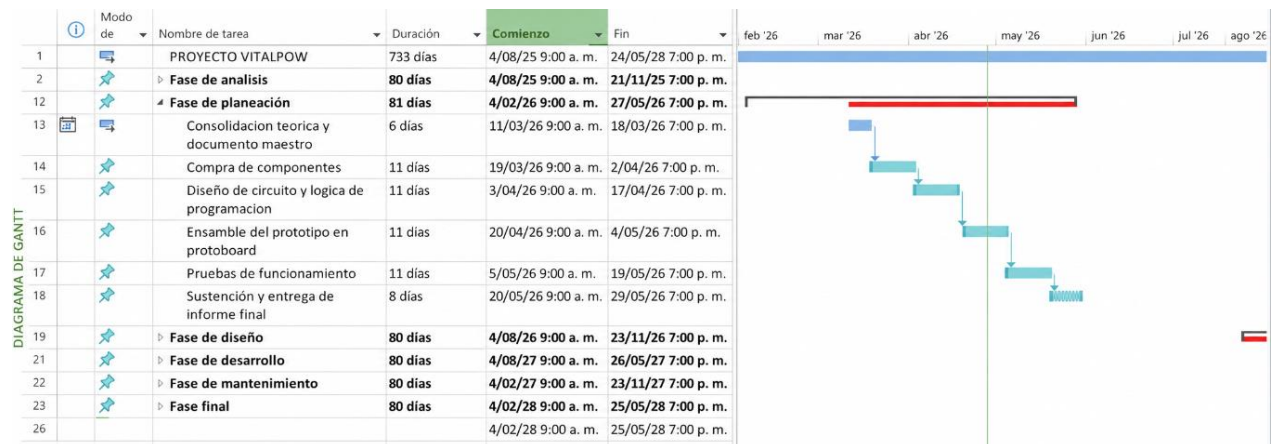
Los resultados obtenidos permiten concluir que VitalPow responde a una necesidad real dentro del mercado actual, proyectándose como una propuesta innovadora orientada a integrar automatización, electrónica y bienestar animal en una solución tecnológica funcional y accesible.

Tabla 1. Matriz de riesgos factores

6.1 Acciones para abordar el riesgo y las oportunidades

N°	Proceso	Riesgo u oportunidad	P	I	PXL	Control propuesto	Tipo de tratamiento	Responsable	Fecha ejecución	P	I	Riesgo residual	Status
R1	Financiero	Falta de presupuesto para desarrollar prototipo.	3	7	21	Buscar patrocinadores o inversionistas	Reducir la probabilidad	Gerentes de Finanzas	19/03/2026	3	6	18	En proceso
R2	Comercial	Baja aceptación del producto por parte de los usuarios	4	7	28	Realizar campañas de sensibilización y encuestas	Reducir la probabilidad	Gerentes comercial	11/03/2026	3	6	18	En proceso
R3	Productivo	Fallas en los sensores del arnés	4	8	32	Implementar lean manufacturing	Probar materiales de calidad y realizar tests previos	Ingenieros	5/05/2026	4	7	28	En proceso
R4	Calidad	Datos inexactos del monitoreo	3	7	21	Revisar calibración y validar con veterinarios	Reducir la probabilidad	Jefe de calidad	18/11/2026	3	6	18	En proceso
R5	Gestión humana	Falta de experiencia técnica en el equipo	3	6	18	Capacitaciones en electrónica y sensores	Reducir la probabilidad	Coordinador de proyecto	25/10/2025	2	5	10	En proceso
R6	Diseño y desarrollo	Dificultad para integrar el diseño del arnés con los componentes electrónicos	6	9	54	Trabajar con diseñadores industriales	limitar el impacto	Jefe de diseño y desarrollo	15/09/2027	5	7	35	En proceso
R7	Sistemas	Pérdida de datos o fallas en la app móvil	0	8	0	Crear copias de seguridad y usar servidores seguros	Desviar el riesgo	Jefe de Sistemas	12/03/2028	3	6	18	Pendiente

Nota: Se evidencian los factores de riesgo que podrían afectar el desarrollo del proyecto, junto con las estrategias propuestas para mitigarlos y asegurar su correcta ejecución.

Tabla 2. Diagrama de Gantt

Nota: Se evidencian los factores de riesgo que podrían afectar el desarrollo del proyecto, junto con las estrategias propuestas para mitigarlos y asegurar su correcta ejecución.

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS INDUSTRIA 4.0**Tabla 3.** Matriz de clasificación

Herramienta / Componente	Clasificación	Función específica dentro del proyecto	Aplicación en el montaje
Tinkercad	Herramienta de simulación digital	Permitió realizar la simulación inicial del sistema de monitoreo de temperatura y comprobar el funcionamiento lógico de los LEDs según el rango de temperatura detectado.	Simulación del sistema digital de alertas visuales.
Proteus	Software de simulación electrónica	Se utilizó para simular el comportamiento eléctrico del circuito analógico antes de implementarlo físicamente. Permitió analizar voltajes, corrientes y funcionamiento de los comparadores.	Simulación del circuito comparador con LM324 y etapa de potencia.
LM35	Sensor analógico de temperatura	Detecta la temperatura y genera un voltaje proporcional a la misma. La señal obtenida es utilizada por el circuito comparador para activar las alertas correspondientes.	Sensor principal del sistema de monitoreo de temperatura.
LM324	Amplificador operacional / Comparador analógico	Se utilizó como comparador de voltaje para analizar la señal proveniente del sensor LM35 y compararla con voltajes de referencia establecidos mediante divisores resistivos.	Activación de LEDs y buzzer según el rango de temperatura.
LEDs	Sistema de señalización visual	Indican visualmente el estado de temperatura del sistema mediante diferentes colores según el rango detectado.	LED azul: temperatura baja. LED verde: temperatura normal. LED rojo: temperatura alta.
Buzzer de 5V	Sistema de alerta sonora	Genera una alarma sonora cuando la temperatura supera el valor límite establecido en el circuito comparador.	Alerta de temperatura alta o posible fiebre.
TIP31C	Transistor BJT de potencia	Funciona como interruptor electrónico para activar cargas mayores sin afectar la etapa de control del circuito.	Activación del sistema de potencia y control de salida.

Herramienta / Componente	Clasificación	Función específica dentro del proyecto	Aplicación en el montaje
OP517	Optoacoplador	Permite aislar eléctricamente la etapa de control de la etapa de potencia, protegiendo el circuito de control frente a variaciones o interferencias eléctricas.	Aislamiento entre comparador LM324 y transistor TIP31C.
Resistencias	Componentes pasivos de control	Se utilizaron para limitar corriente, polarizar transistores y establecer divisores de voltaje necesarios para los comparadores.	Control de corriente y generación de voltajes de referencia.
Protoboard	Herramienta de prototipado	Permitió realizar el montaje físico del circuito sin necesidad de soldadura, facilitando modificaciones y pruebas experimentales.	Implementación física y pruebas del sistema.
Multímetro digital	Instrumentación electrónica	Se utilizó para medir voltajes, corrientes y verificar el funcionamiento correcto de los componentes electrónicos.	Mediciones experimentales y validación teórico-práctica.
Cables de conexión	Interconexión eléctrica	Permitieron realizar las conexiones entre sensores, comparadores, LEDs y componentes del circuito.	Ensamble físico del sistema electrónico.

Marco Legal

El marco legal del proyecto VitalPow reúne las leyes y normas que respaldan su desarrollo, asegurando que su funcionamiento respete los derechos y deberes establecidos por la legislación colombiana.

En este proyecto, el marco legal se enfoca especialmente en la protección de los datos personales de los usuarios, la propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos y la garantía de una relación justa y transparente con los consumidores.

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales

La Ley 1581 de 2012 protege el derecho fundamental a la privacidad de los datos personales y establece las reglas para su tratamiento por parte de entidades públicas y privadas. Esta normativa asegura que las personas tengan control sobre la información que se recopila sobre ellas.

(Congreso de la República de Colombia, 2012).

Ley 23 de 1982 – Propiedad Intelectual

La Ley 23 de 1982 protege las creaciones de la mente, como invenciones, obras artísticas y literarias, símbolos y nombres, a través de diversos marcos legales como el derecho de autor, patentes y marcas.

(Congreso de la República de Colombia, 1982).

Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor

La Ley 1480 de 2011 y sus modificaciones, como la Ley 2439 de 2024 para el comercio electrónico, rigen los derechos del consumidor. Entre los derechos clave se incluyen el de elegir, la seguridad en productos, la información clara sobre precios y garantías, y la no discriminación.

(Congreso de la República de Colombia, 2011; Congreso de la República de Colombia, 2024).

Ley 23 de 1982 – Derechos de Autor

La ley de derechos de autor es un conjunto de normas que protege los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas, otorgándoles derechos personales y patrimoniales.

(Congreso de la República de Colombia, 1982).

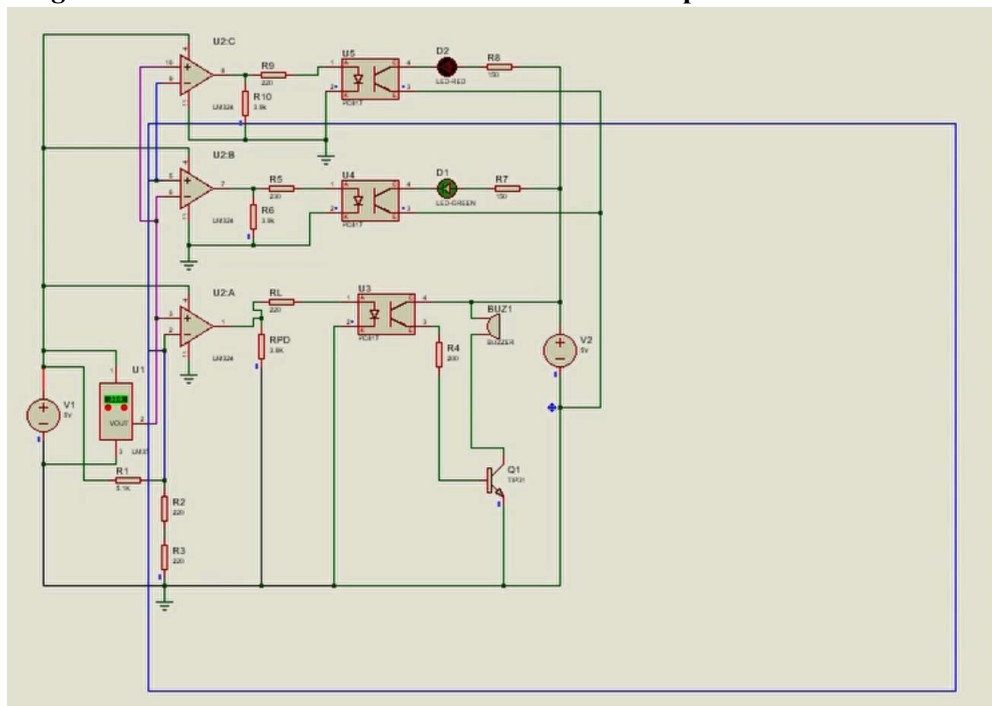
9. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto VitalPow se realizó inicialmente una simulación electrónica del sistema utilizando Tinkercad y Proteus, con el fin de verificar el comportamiento del sensor de temperatura, los LEDs de alerta, el buzzer y los componentes electrónicos utilizados en el circuito.

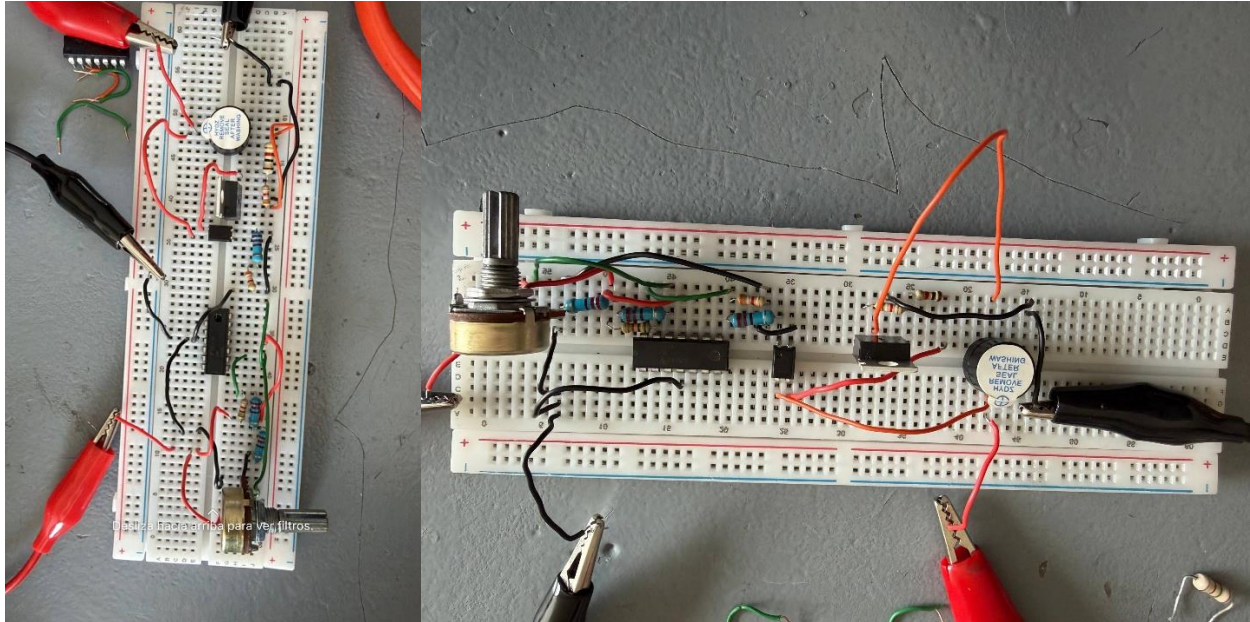
Posteriormente se realizó el montaje físico completo del sistema en protoboard utilizando el sensor LM35, el comparador LM324, LEDs indicadores, resistencias, buzzer, transistor TIP31C y optoacoplador OP517.

Finalmente se realizaron mediciones experimentales utilizando multímetro digital para analizar variables eléctricas como corriente y voltaje en diferentes puntos del circuito, permitiendo comparar los resultados experimentales con los obtenidos en simulación.

Imagen 1. Simulación del sistema de monitoreo de temperatura



Descripción: Simulación del circuito en Proteus utilizando el sensor LM35, el comparador LM324 y el sistema de alertas visuales y sonoras para verificar el funcionamiento del sistema.

Imagen 2 y 3. Montaje físico del sistema en protoboard

Descripción: Implementación física del circuito en protoboard utilizando un potenciómetro haciendo la función del sensor LM324, resistencias, buzzer, transistor TIP31C y optoacoplador OP517 para validar experimentalmente el funcionamiento del sistema de monitoreo de temperatura.

10. DESARROLLO DEL SISTEMA

10.1 Sistema de medición de temperatura

El sistema de medición de temperatura fue implementado utilizando el sensor LM35, el cual entrega un voltaje proporcional a la temperatura detectada. La señal generada por el sensor es utilizada por el circuito comparador para activar las alertas correspondientes.

[Insertar Imagen – Sensor LM35]

10.2 Sistema comparador analógico

El circuito comparador fue implementado mediante el amplificador operacional LM324. Este componente compara el voltaje generado por el sensor LM35 con diferentes voltajes de referencia establecidos mediante divisores resistivos.

Dependiendo del rango detectado, el sistema activa diferentes salidas de alerta.

[Insertar Imagen – Circuito comparador LM324]

10.3 Sistema de alertas

El sistema cuenta con LEDs indicadores y un buzzer de 5V encargados de generar alertas visuales y sonoras según la temperatura detectada.

- LED azul: temperatura baja.
- LED verde: temperatura normal.
- LED rojo: temperatura alta.

[Insertar Imagen – Sistema de alertas]

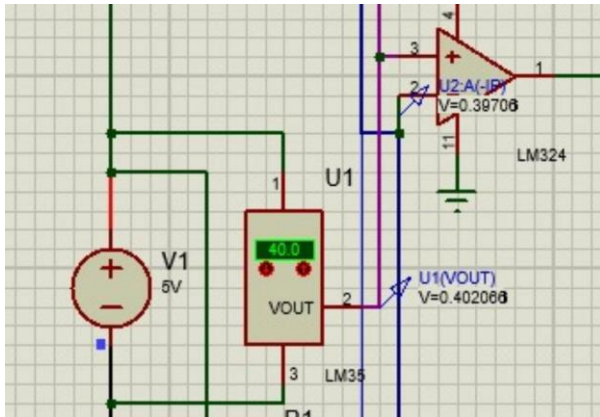
10.4 Sistema de potencia y aislamiento

Para la etapa de potencia se utilizó el transistor TIP31C junto con el optoacoplador OP517. El transistor funciona como interruptor electrónico para el accionamiento de la carga, mientras que el optoacoplador proporciona aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la etapa de potencia.

[Insertar Imagen – Sistema de potencia]

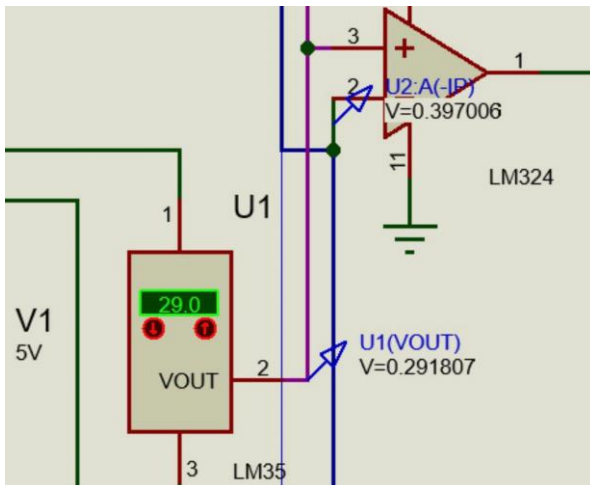
11. SIMULACIONES

Imagen 3. Verificación del umbral de comparación a 40 °C

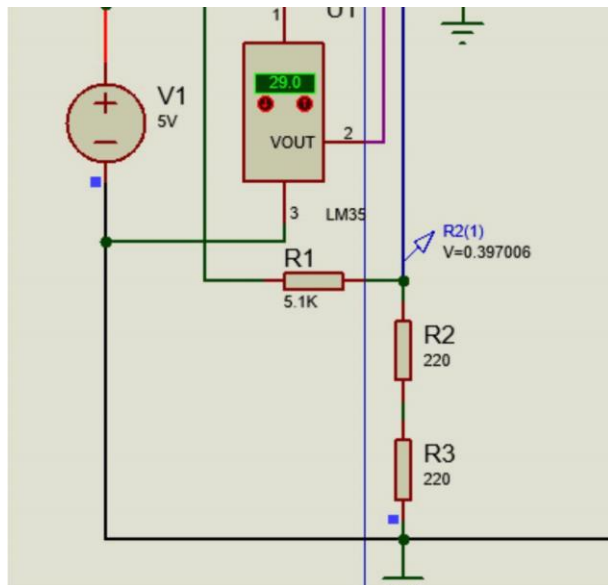


Descripción: En esta simulación se verificó el comportamiento del comparador LM324 cuando el sensor LM35 detecta una temperatura de 40 °C. Se obtuvo un voltaje de salida cercano a 40 mV, validando el funcionamiento del sistema de comparación.

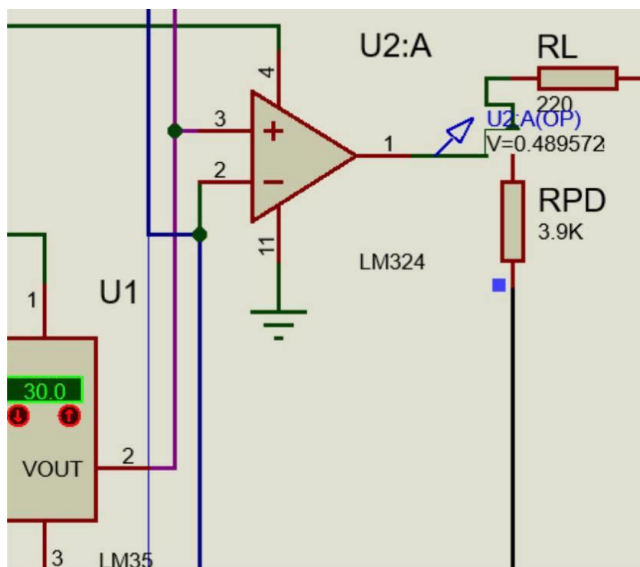
Imagen 4. Verificación del umbral de comparación a 29 °C



Descripción: La simulación permitió analizar la respuesta del comparador LM324 cuando el sensor LM35 detecta una temperatura de 29 °C. El circuito presentó una salida cercana a 29 mV, validando el comportamiento esperado del sistema.

Imagen 5. Simulación del divisor de tensión

Descripción: En esta simulación se implementó el divisor de tensión encargado de generar el voltaje de referencia utilizado por el comparador LM324 para establecer el punto de activación de la alarma.

Imagen 6. Medición del sistema con alarma apagada

Descripción: La simulación muestra el comportamiento del sistema cuando la temperatura se encuentra por debajo del valor de referencia. En esta condición la alarma permanece apagada y la salida del comparador presenta un nivel bajo.

VOLTAJE. VERIFICACION DE UMBRALES DE COMPARACION	VOLTAJE DE REFERENCIA	VOLTAJE DE SALIDA
Voltaje de referencia (pin2) y voltaje de salida del sensor(pin2) cuando la temperatura es 40°	39mV	40mV
Voltaje de referencia (pin2) y voltaje de salida del sensor(pin2) cuando la temperatura es 29°	29mV	40mV

Tabla 2. Mediciones del sistema con alarma apagada (< 24 °C)

Punto de medición	Valor teórico	Valor experimental	Error %	Función dentro del circuito
Salida LM35	240 mV			Voltaje generado por el sensor de temperatura
Pin 2 (Referencia LM324)	242 mV			Punto de referencia del comparador
Pin 1 (Salida LM324)	0 V			Estado lógico del comparador
Voltaje base TIP31C	0 V			Transistor apagado
Voltaje colector- emisor TIP31C	5 V			Verificación de corte del transistor

Tabla 3. Mediciones del sistema con alarma encendida (> 24 °C)

Punto de medición	Valor teórico	Valor experimental	Error %	Función dentro del circuito
Salida LM35	240 mV			Voltaje generado por el sensor de temperatura
Pin 2 (Referencia LM324)	242 mV			Punto de referencia del comparador
Pin 1 (Salida LM324)	3.6 V			Estado lógico del comparador
Voltaje base TIP31C	0.7 V			Activación del transistor
Voltaje colector-emisor TIP31C	0.2 V			Verificación de saturación del transistor
Voltaje salida alarma	4.48 V			Activación del buzzer y LEDs

14. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados experimentales obtenidos permitieron validar el funcionamiento correcto del sistema implementado tanto en simulación como en montaje físico. Se comprobó el adecuado comportamiento del comparador LM324 y del transistor TIP31C trabajando como interruptor electrónico dentro del circuito.

Las mediciones realizadas mostraron valores cercanos a los resultados teóricos y simulados, evidenciando un funcionamiento estable del sistema de monitoreo y alertas de temperatura.

Las diferencias encontradas entre los valores teóricos y experimentales se deben principalmente a tolerancias de los componentes electrónicos, comportamiento no ideal de los dispositivos y variaciones presentes durante las mediciones experimentales.

Asimismo, el sistema de alertas respondió correctamente según los rangos de temperatura establecidos, activando LEDs y buzzer de forma adecuada.

15. RESULTADOS PARCIALES

Durante el desarrollo del proyecto se logró implementar correctamente la simulación electrónica y el montaje físico del sistema de monitoreo de temperatura.

Actualmente el proyecto cuenta con:

- Simulación electrónica en Tinkercad y Proteus.
- Implementación física funcional en protoboard.
- Sistema de alertas visuales mediante LEDs.
- Sistema de alerta sonora mediante buzzer.
- Mediciones experimentales realizadas con multímetro digital.
- Comparación entre resultados teóricos y experimentales.

Como trabajo futuro se espera optimizar el diseño físico del sistema para integrarlo completamente en un arnés inteligente orientado al monitoreo de temperatura en mascotas.

16. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto VitalPow permitió evidenciar la importancia de integrar la tecnología y la automatización en soluciones enfocadas al bienestar animal, demostrando que los sistemas electrónicos pueden aplicarse de manera efectiva en el monitoreo de variables fisiológicas básicas en mascotas.

A través del diseño, simulación e implementación del circuito electrónico, se logró validar el funcionamiento del sistema de monitoreo de temperatura mediante el uso del sensor LM35, el amplificador operacional LM324, el transistor TIP31C y el optoacoplador OP517.

Las simulaciones realizadas en Tinkercad y Proteus facilitaron el análisis previo del comportamiento del circuito, permitiendo verificar los puntos de comparación, el funcionamiento del divisor de tensión y la activación del sistema de alertas antes de realizar el montaje físico.

El montaje experimental en protoboard permitió analizar el comportamiento real de los componentes electrónicos, comparar valores teóricos y experimentales, y comprobar el correcto funcionamiento del sistema de alarma mediante LEDs y buzzer.

El comparador LM324 permitió detectar correctamente diferentes rangos de temperatura dentro del sistema, mientras que el transistor TIP31C funcionó adecuadamente como etapa de potencia para el accionamiento de las alertas. De igual manera, el optoacoplador OP517 permitió realizar aislamiento eléctrico entre la etapa de control y la etapa de potencia.

El proyecto permitió integrar conocimientos de automatización industrial, electrónica analógica, simulación electrónica, instrumentación y medición experimental, fortaleciendo las competencias desarrolladas durante el semestre académico.

VitalPow se consolida como una propuesta funcional e innovadora orientada al monitoreo básico de temperatura en mascotas, dejando como trabajo futuro la integración de nuevos sensores y la implementación completa del sistema dentro de un arnés inteligente para perros.

Bibliografía

International Business Machines Corporation. (2023). *Internet of Things (IoT): Definition and examples*. IBM. [IBM](#)

Texas Instruments. (2017). *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors (Rev. F)*. Texas Instruments. [Texas Instruments LM35 Datasheet](#)

STMicroelectronics. (2000). *LM324 Low Power Quad Operational Amplifiers Datasheet*. STMicroelectronics. [LM324 Datasheet](#)

ON Semiconductor. (2013). *TIP31C Complementary Silicon Power Transistors Datasheet*. ON Semiconductor. [TIP31C Datasheet](#)

Sharp Corporation. (2005). *OP517 Phototransistor Optocoupler Datasheet*. Sharp Electronics. OP517 Datasheet

Arduino. (2022). *Arduino Uno Rev3 Technical Specifications*. Arduino. [Arduino Uno Rev3](#)

Proteus Design Suite. (2024). *Circuit Simulation Software for Electronic Design*. Labcenter Electronics. [Proteus Design Suite](#)

Tinkercad. (2024). *Tinkercad Circuits*. Autodesk. [Tinkercad Circuits](#)

Congreso de la República de Colombia. (1982). *Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor*. Diario Oficial No. 35.349.

Congreso de la República de Colombia. (2011). *Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 48.220.

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Congreso de la República de Colombia. (2024). *Ley 2439 de 2024. Por medio de la cual se establecen disposiciones para el fortalecimiento del comercio electrónico en Colombia*. Diario Oficial No. 52.345.